

Waldschule Hagen-Beverstedt

Amtsplatz 11

7628 Hagen im Bremischen

Jahrgang 12 Kurs SFb3

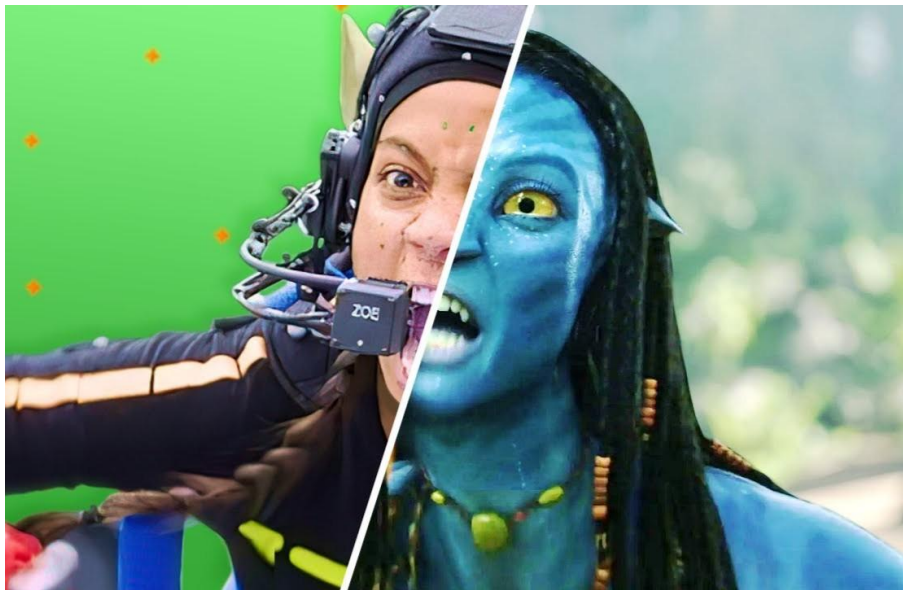
Seminarfacharbeit

Natürlich / Künstlich

Warum wirkt Computeranimation (CGI) in modernen Filmen so unrealistisch?

Betreuende Lehrkraft

Nadja Engel



Eingereicht von:

Benjamin Jakob Kuhn

Posener Str. 11 27616 Beverstedt

Abgabetermin:

10.11.2025

Inhalt

1. Einleitung	4
2. Grundlagen	4
2.1 Die Entstehung und Funktionsweise von CGI	4
2.2 Praktische Effekte – das analoge Gegenstück	5
2.3 Unterschiede in der Wirkung	6
3. Warum wirkt modernes CGI oft unrealistischer?	7
3.2 Übermäßiger Einsatz von CGI	8
3.3 Schwächen im Compositing und Lighting.....	9
3.4 Ästhetische Glättung und der „digitale Look“	10
3.5 Wahrnehmung, Gewöhnung und Nostalgie	11
4. Gegenbeispiele: Gutes modernes CGI	11
5. Der ästhetische und kulturelle Wandel.....	12
6. Ausblick und Zukunftsperspektiven	13
7. Fazit	14
8. Literaturverzeichnis	15
9. Abbildungsverzeichnis	16

1. Einleitung

In den neuen *Blockbuster*-Filmen Hollywoods wird immer mehr auf *Computer Generated Imagery* (CGI), also computergenerierte Effekte anstatt der traditionell genutzten praktischen Effekte gesetzt. Ob Actionfilm, Science-Fiction-Epos oder Animationsfilm - ohne „CGI“ wären viele Produktionen nicht umsetzbar, sie bieten Regisseuren viele neue Möglichkeiten, um ihre Visionen auf die Kino-Leinwand zu bringen. „CGI“ ist zum Rückgrat fast jeder großen Filmproduktion der letzten 20-25 Jahre geworden. Es hat die Grenzen des filmisch Möglichen neu definiert, insbesondere bei der Darstellung gigantischer Welten und detaillierter Panoramen. Praktische Effekte wie Miniaturmodelle, Masken und *Animatronics* (mechanische Figuren), die früher dominierten, dienen heute oft nur noch als Ergänzung oder Referenz. Gleichzeitig wächst aber auch die Kritik: Aufmerksame Zuschauer bemängeln, dass vor allem neuere Filmproduktionen zunehmend „plastikhaft“ und künstlich wirken. Ältere Filme wie z.B. „Jurassic Park“ (1993) oder „Iron Man“ (2008) können nach wie vor mit ihren visuellen Effekten überzeugen, während neue Produktionen aus den 2020er Jahren wie etwa „The Flash“ (2023) oder „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (2023) vielfach, trotz riesiger Budgets, für ihre digitalen Effekte kritisiert wurden. Dies wirkt paradox, denn „CGI“-Technologie ist heute leistungsfähiger und realistischer als je zuvor. Moderne Programme wie *Houdini*, *Maya*, *Blender* und *Unreal Engine 5* können in Verbindung mit der massiv gesteigerten Rechenleistung moderner Grafikprozessoren fotorealistische Bilder in Echtzeit berechnen und darstellen. Die Akzeptanz dieser Effekte durch das Publikum ist dabei entscheidend, denn die visuelle Glaubwürdigkeit entscheidet maßgeblich über das Eintauchen in die Filmwelt.

Doch warum wirkt CGI in modernen Filmen so unrealistisch? Obwohl die Budgets der Filmproduktionen heute größer sind als je zuvor, erscheinen manche Filme, die vor über 30 Jahren produziert wurden, visuell überzeugender als viele aktuelle Produktionen. Liegt dies daran, dass die VFX-Artists der großen Studios schlechter geworden sind, oder liegen die Ursachen tiefer in den Strukturen der modernen Filmproduktion?

Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst die technologische Entwicklung von CGI und visuellen Effekten seit den 1990er-Jahren betrachtet. Anschließend werden ästhetische Veränderungen in der Nutzung digitaler Effekte sowie der zunehmende Einsatz von vollständig digitalen Szenen analysiert. Darauf aufbauend untersucht die Arbeit die ökonomischen und produktionsbedingten Rahmenbedingungen der heutigen Hollywood-Filmindustrie, wie etwa Zeitdruck, Outsourcing und Produktionsmethoden. Abschließend werden diese Aspekte zusammengeführt, um zu erklären, warum CGI in modernen Filmen trotz technischer Fortschritte häufig weniger realistisch wirkt.

2. Grundlagen

Um die Ursachen für die unterschiedliche Wahrnehmung moderner CGI-Effekte besser verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, einige grundlegende Begriffe und Techniken der Filmproduktion zu erläutern. Im Zentrum stehen dabei sowohl die technischen Grundlagen von computergenerierten Effekten als auch die traditionellen praktischen Effekte, die lange Zeit das visuelle Erscheinungsbild des Kinos geprägt haben. Auch wird untersucht, wie sich beide Techniken in ihrer Wirkung auf das Publikum unterscheiden. Diese Grundlagen bilden die Basis für die anschließende Analyse der Gründe, warum CGI in modernen Filmproduktionen häufig als weniger überzeugend wahrgenommen wird.

2.1 Die Entstehung und Funktionsweise von CGI

Der Begriff *Computer Generated Imagery* (CGI) bezeichnet computergenerierte Bilder, die in Film, Fernsehen und digitalen Medien eingesetzt werden, um Szenen, Objekte oder Effekte zu erzeugen, die sich mit herkömmlichen filmischen Mitteln nicht oder nur schwer realisieren ließen. Im Kern handelt es sich bei CGI um eine Kombination aus 3D-Modellierung, Animation, Texturierung, Beleuchtung und *Rendering*. Das Ziel besteht darin, digitale Elemente so zu gestalten, dass sie sich nahtlos in reale Filmaufnahmen einfügen oder vollständig künstliche Welten erschaffen (Okun & Zwerman, 2014).

Die Geschichte des CGI beginnt in den 1970er Jahren. Erste Experimente mit Computeranimationen finden sich in Filmen wie „Westworld“ (1973), der als einer der ersten Kinofilme digitale Bildverarbeitung einsetzte. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch in den 1980er und 1990er Jahren: Mit Produktionen wie „Tron“ (1982), „The Abyss“ (1989), „Terminator 2: Judgment Day“ (1991) und „Jurassic Park“ (1993) zeigte sich das Potenzial dieser Technologie (Sito, 2013). Die Dinosaurier von „Jurassic Park“ gelten bis heute als Meilenstein der Filmgeschichte, weil sie digitale Animationen mit real gefilmten Elementen kombinierten.

Technisch gesehen basieren CGI-Effekte auf einem Prozess, der in mehreren Schritten abläuft. Zunächst werden dreidimensionale Modelle digital erstellt, oft mithilfe von Software wie *Maya*, *3ds Max*, *Houdini* oder *Blender*. Diese Modelle erhalten dann Texturen, also Oberflächeninformationen, die etwa Materialeigenschaften wie Metall, Haut, Holz oder Stein simulieren. Anschließend wird die Szene beleuchtet und animiert. Der letzte Schritt, das *Rendering*,

ist der rechenintensivste: Hier werden aus den dreidimensionalen Daten zweidimensionale Bilder berechnet, die physikalisch korrektes Licht, Schatten, Reflexionen und Bewegung simulieren (Kerlow, 2009).

Moderne Filmproduktionen nutzen häufig *Physically Based Rendering (PBR)*-Verfahren, die das Verhalten von Licht realistisch nachbilden. Dabei kommt es zunehmend zu Überschneidungen mit Videospieltechnologien, insbesondere durch den Einsatz von Echtzeit-*Render-Engines* wie Unreal Engine 5. Diese ermöglichen es in der sogenannten *Virtual Production*, komplexe 3D-Szenen in Echtzeit auf riesigen LED-Wänden (Volumes) zu visualisieren, wodurch Regisseure bereits während des Drehs sehen können, wie digitale Elemente später im fertigen Film aussehen werden (Kadner, 2021).

Trotz dieser technologischen Fortschritte hängt die Qualität des CGI nicht allein von der Software, sondern auch von der verfügbaren Zeit, dem Budget und der künstlerischen Leitung ab. Eine glaubwürdige visuelle Integration erfordert sorgfältiges *Compositing*, also die Kombination digitaler und realer Bildebenen zu einem Gesamtbild. An dieser Stelle entscheidet sich, ob ein Effekt überzeugend oder künstlich wirkt. Das Problem: Mit steigender Komplexität steigt auch die Anfälligkeit für Fehler und visuelle Ungenauigkeiten.

2.2 Praktische Effekte – das analoge Gegenstück

Bevor CGI die Filmindustrie revolutionierte, stützten sich Regisseure und Effektteams jahrzehntelang auf sogenannte *praktische Effekte*. Darunter versteht man alle physisch realisierten, handwerklich erzeugten Spezialeffekte, die direkt vor der Kamera stattfinden. Dazu gehören Miniaturmodelle, Maskenbildnerei, *Animatronics*, Pyrotechnik und mechanische Konstruktionen (Rickitt, 2007). Diese Effekte sind materiell vorhanden und reagieren real auf Licht, Kameraeinstellungen und Bewegung – was ihnen eine unmittelbare Glaubwürdigkeit verleiht.

Ein klassisches Beispiel ist die Verwendung von Miniaturen und Modellen in Filmen wie *Star Wars* (1977) oder *Blade Runner* (1982). Ganze Städte, Raumschiffe oder Landschaften wurden damals in verkleinertem Maßstab gebaut und unter präziser Beleuchtung gefilmt. Die Kombination aus realer Textur, Bewegung und Tiefenschärfe verlieh diesen Szenen eine physische Präsenz, die Zuschauer bis heute als besonders „realistisch“ empfinden (Okun & Zwerman, 2014).

Ein weiterer bedeutender Bereich sind *Animatronics* – also mechanisch gesteuerte Figuren oder Kreaturen, die mit Servomotoren und hydraulischen Systemen bewegt werden. Besonders „Jurassic Park“ (1993) demonstrierte mit tonnenschweren T-Rex-Modellen, wie wirkungsvoll reale, bewegliche Modelle eingesetzt werden können, um digitale Effekte glaubwürdiger erscheinen zu lassen (Duncan, 2012).

Praktische Effekte besitzen neben ihrer physischen Qualität auch eine künstlerische Komponente. Sie sind das Ergebnis von Handwerk und Kreativität, oft in enger Zusammenarbeit zwischen Maskenbildnern, Modellbauern und Kameraleuten. Regisseure wie Christopher Nolan oder Denis Villeneuve betonen deshalb immer wieder, dass sie praktische Effekte bevorzugen, um Authentizität und Immersion zu steigern. Villeneuve erklärte beispielsweise während der Produktion von „Blade Runner 2049“ (2017), dass er "immer für praktische Effekte anstelle von CGI plädieren" werde (Franklin, 2017). Auch Christopher Nolan ist für diese Philosophie bekannt: Für „Tenet“ (2020) crashte er ein echtes Flugzeug in eine Halle und für die Darstellung der Atomexplosion in „Oppenheimer“ (2023) verzichtete er laut eigener Aussage gänzlich auf reine CGI-Shots, damit das Publikum die rohe "Bedrohung spüren" könne (YMCinema, 2023).

Zudem gibt es eine emotionale und ästhetische Ebene: Zuschauer erkennen instinktiv, wenn etwas physisch echt ist. Kleine Unregelmäßigkeiten, Staubpartikel oder Lichtreflexe erzeugen ein Gefühl, dass digitale Bilder oft verlieren. Dieses Phänomen trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit praktischer Effekte bei (Prince, 2012).

2.3 Unterschiede in der Wirkung

Der wesentliche Unterschied zwischen praktischen und digitalen Effekten liegt nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der Wahrnehmung durch den Zuschauer. Während praktische Effekte auf real existierenden Objekten beruhen, erzeugen CGI-Bilder eine simulierte Realität. Diese Simulation kann technisch perfekt sein und dennoch als „unecht“ empfunden werden, wenn sie bestimmte psychologische oder ästhetische Erwartungen des Publikums nicht erfüllt.

Ein Grund dafür ist die Art, wie das menschliche Gehirn Realität erkennt. Unser visuelles System ist darauf trainiert, subtile Details von Licht, Material und Bewegung zu interpretieren. CGI kann diese physikalischen Prozesse zwar berechnen, doch bereits kleinste Abweichungen in Beleuchtung, Schärfe oder Textur führen zu einer unbewussten Ablehnung. Dieses Phänomen

wird in der Wahrnehmungspsychologie als *Uncanny Valley* bezeichnet. Je näher eine digitale Darstellung dem Realen kommt, desto stärker reagieren wir auf minimale Unstimmigkeiten – ein Effekt, der sich besonders bei Gesichtern oder Hautstrukturen zeigt. Auch filmästhetisch spielt physische Präsenz eine entscheidende Rolle. Praktische Effekte besitzen eine Textur und physische Tiefe, die durch die Kameraoptik und Beleuchtung organisch wirken. CGI hingegen muss diese physische Tiefe simulieren, was oft zu glatten oder sterilen Oberflächen führt. Dadurch entsteht der Eindruck des „Plastikhafte“, der häufig an modernen Blockbustern kritisiert wird (Turnock, 2015).

Darüber hinaus sind praktische Effekte fest in den Produktionsprozess integriert: Schauspieler interagieren mit realen Objekten, das Licht fällt tatsächlich auf physische Formen und die Kamera erfasst authentische Reflexionen und Schatten. In CGI-dominierten Szenen hingegen agieren Darsteller häufig vor grünen oder blauen Hintergründen. Die räumliche Orientierung, das Licht und die emotionale Intensität leiden darunter (Prince, 2012). Ein gutes Beispiel bietet der Vergleich zwischen „Jurassic Park“ (1993) und „Jurassic World Dominion“ (2022). Während der erste Film auf eine sorgfältig ausbalancierte Mischung aus praktischen Modellen und CGI setzte, besteht der jüngere Film fast ausschließlich aus digital erzeugten Dinosauriern. Trotz moderner Technik empfinden viele Zuschauer die älteren Effekte als „realer“, weil die Kombination aus physischer Präsenz und digitaler Erweiterung ein harmonischeres Gesamtbild erzeugt (McClean, 2007).

Auch spielt die Menge an visuellen Elementen eine Rolle: Moderne Blockbuster füllen das Bild oft übermäßig mit visuellen Informationen – Explosionen, Partikeleffekte, Kamerabewegungen – wodurch der Zuschauer keinen klaren Bezugspunkt mehr findet. Das Ergebnis ist visuelle Ermüdung. Praktische Effekte hingegen zwingen zur Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche, was die Glaubwürdigkeit steigert (Bordwell, 2006).

3. Warum wirkt modernes CGI oft unrealistischer?

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die technischen Grundlagen von CGI sowie die Unterschiede zwischen digitalen und praktischen Effekten erläutert wurden, soll nun untersucht werden, warum moderne CGI-Effekte häufig als weniger realistisch wahrgenommen werden. Trotz großer technologischer Fortschritte und immer leistungsfähigerer Software stehen viele aktuelle Filmproduktionen in der Kritik, da ihre visuellen Effekte künstlich oder „plastikhafte“ wirken. Die Ursachen dafür liegen jedoch nicht allein in der Technologie selbst. Vielmehr spielen auch ökonomische, produktionstechnische und ästhetische Faktoren eine wichtige Rolle. In den

folgenden Abschnitten werden daher zentrale Gründe analysiert, darunter der Zeit- und Produktionsdruck in der Filmindustrie, der übermäßige Einsatz digitaler Effekte sowie Probleme bei der Integration von CGI in reale Filmaufnahmen.

3.1 Zeit- und Produktionsdruck in der Filmindustrie

Ein zentraler Grund für den wahrgenommenen Qualitätsverlust moderner CGI-Effekte liegt im ökonomischen und zeitlichen Druck der heutigen Filmproduktion. Während in den 1990er-Jahren einzelne Szenen monatelang entwickelt wurden, stehen heutige Visual-Effects-Studios unter enormem Termindruck. Der Markt verlangt jährliche Veröffentlichungen großer Franchises und zwingt die Studios, viele komplexe Effektszenen parallel zu produzieren (Lee, 2022).

Die Arbeitsbedingungen vieler VFX-Teams sind mittlerweile zu einem industrieweiten Problem geworden. Häufig werden Effekte an externe Studios in Ländern mit niedrigeren Produktionskosten ausgelagert, was Koordination und Qualitätskontrolle erschwert. Zeitmangel führt dazu, dass Szenen unvollständig gerendert oder unzureichend nachbearbeitet werden. Bekannte Beispiele sind „Black Panther“ (2018) und „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (2023), die trotz hoher Budgets für unnatürliche oder „unfertige“ Effekte kritisiert wurden (Smith, 2022).

Ein leitender VFX-Artist, der anonym über die Marvel-Produktionen sprach, berichtete, dass Deadlines häufig so eng gesetzt werden, dass viele Szenen nur in niedrigeren Auflösungen oder mit vereinfachten Beleuchtungsmodellen fertiggestellt werden können. Fehler in Texturen, Schatten oder Bewegungsabläufen werden dabei oft in Kauf genommen, um Veröffentlichungsfristen einzuhalten (Smith, 2022).

3.2 Übermäßiger Einsatz von CGI

Was für die Regisseure der 1990er noch unmöglich schien, wurde mit dem rasanten Entwicklungszuwachs im Bereich der Computerchip-Technologie in den 2000ern endlich möglich: CGI wurde nicht mehr nur dafür eingesetzt, Kreaturen und Stunts möglich zu machen, sondern um ganze Szenen aus dem Nichts zu erschaffen. Dies führte dazu, dass Filmemacher zunehmend versuchten auf physische Sets und echte Drehorte zu verzichten. Anstatt CGI als unterstützendes Werkzeug zur Erweiterung der filmischen Realität zu nutzen, wurde es zum primären Mittel der Weltenerschaffung.

Diese grenzenlose visuelle Freiheit hat jedoch einen paradoxen Effekt auf die Glaubwürdigkeit der Bilder. Wenn alles digital manipulierbar ist, geht oft die physikalischen Bodenhaftung verloren. Der Filmwissenschaftler Stephen Prince merkt an, dass digitale Bilder insbesondere dann an Überzeugungskraft verlieren, wenn sie die physikalischen Gesetze der realen Welt – wie Schwerkraft, Trägheit und realistische Materialeigenschaften – ignorieren oder überdehnen (Prince, 2012). Ein anschauliches Beispiel hierfür sind komplett am Computer generierte Kamerafahrten. Während eine reale Kamera an physische Gerätschaften wie Kräne oder Schienen gebunden ist und dadurch natürliche, leicht unperfekte Bewegungen erzeugt, können virtuelle Kameras mit unmöglicher Geschwindigkeit und physikalisch unmöglichen Bahnen durch Szenen fliegen (Bordwell, 2006). Das menschliche Auge, das durch jahrzehntelange Sehgewohnheiten an reale Kameraoptiken und deren Beschränkungen gewöhnt ist, registriert diese Schwerelosigkeit unbewusst als künstlich.

Ein weiteres Resultat dieses übermäßigen Einsatzes ist die Etablierung einer sogenannten „Fix it in post“-Mentalität in der modernen Hollywood-Produktion (Okun & Zwerman, 2014). Während bei traditionellen Drehs Beleuchtung, Set-Design und Komposition zwingend am Set finalisiert werden mussten, verleitet der flächendeckende Einsatz von Greenscreens dazu, grundlegende kreative Entscheidungen auf die Postproduktion zu verschieben. Dies erzeugt nicht nur einen immensen Zeitdruck auf die beteiligten VFX-Studios (Lee, 2022), sondern beeinträchtigt auch die schauspielerische Leistung.

Letztlich führt das schiere Übermaß an digitalen Effekten in modernen Blockbustern häufig zu einer visuellen Überreizung des Publikums. Wenn in einer Szene jede visuelle Grenze überschritten werden kann und der Bildraum mit digitalen Elementen überfrachtet wird, verliert das Gezeigte an Gewicht und Konsequenz. Es entsteht ein chaotischer Überschuss an visuellen Informationen, der weniger bedrohlich und immersiv wirkt als eine reduzierte, handwerklich fokussierte Inszenierung.

3.3 Schwächen im Compositing und Lighting

Die fertig gerenderten Computer-Animationen müssen in einem der letzten und wichtigsten Schritte des Prozesses, dem Compositing, noch mit den realen Aufnahmen der Schauspieler verblendet werden. Blue- und Greenscreens werden ersetzt und die Schauspieler werden in die künstliche Welt hineingesetzt; Beleuchtung, Farbgebung und Schatten werden angepasst. In diesem Prozess wird oft aufgrund von mangelnder Zeit und Geld gespart, was dazu führt,

dass die realen Schauspieler oft klar von dem computergenerierten Hintergrund oder digital hinzugefügten Effekten zu unterscheiden sind. Der Zuschauer kann diese Elemente schnell als „fake“ identifizieren, was die Immersion bricht und ihn aus dem Filmgeschehen „reißt“.

In der Produktions-Pipeline neuer Filme ist oft wenig Zeit und Geld da, um den geforderten Effekten die notwendige physikalische Präzision und den fotorealistischen Feinschliff zu verleihen. Das menschliche Auge reagiert extrem sensibel auf unstimmige Lichtverhältnisse. Stimmen die Richtung, die Intensität oder die Farbtemperatur der virtuellen Lichtquellen nicht exakt mit der Ausleuchtung am realen Set überein, entsteht ein visueller Bruch. Die Schauspieler wirken dann nicht wie ein Teil der Szene, sondern wie Fremdkörper – ein Effekt, der durch fehlende oder ungenaue *Kontaktschatten* noch verstärkt wird (Brinkmann, 2008).

Ein weiterer entscheidender Faktor für eine gelungene Integration ist die Kamerabewegung. Reale Kamerafahrten besitzen organische Unvollkommenheiten wie leichte Erschütterungen, *Objektivverzerrungen* (Lens Distortion) oder spezifische *Bewegungsunschärfen* (Motion Blur). Werden diese optischen Eigenschaften im Compositing nicht minutiös auf die computergenerierten Elemente übertragen, wirken die CGI-Modelle mathematisch zu perfekt und heben sich unnatürlich vom echten Filmmaterial ab (Okun & Zwerman, 2014). Der wachsende ökonomische Druck und immer kürzere Postproduktions-Phasen bei modernen Blockbustern führen letztlich dazu, dass genau für diese essenzielle Feinabstimmung oft die Zeit fehlt (Prince, 2011).

3.4 Ästhetische Glättung und der „digitale Look“

Der Übergang vom klassischen analogen Film zu digitalen Kameras in den frühen 2000ern hat das Aussehen von Filmen grundlegend verändert. Während die digitale Technik extrem scharfe Bilder ermöglicht, führt genau das oft zu einer Optik, die als steril oder künstlich empfunden wird. Beim klassischen, analogen Film entstand durch das Material ganz natürlich eine leichte Struktur im Bild – das sogenannte *Filmkorn*. Dieses Filmkorn war zwar ungewollt, wirkte auf das menschliche Auge aber lebendig und organisch. Digitale Kameras nehmen Bilder hingegen rein elektronisch auf. Wenn bei ihnen ein Rauschen entsteht, wirkt dies eher störend und unnatürlich, weshalb es oft durch die internen Algorithmen der Software der Kamera direkt wieder weitmöglichst geglättet wird. Dies führt zu einer sogenannten *ästhetischen Glättung*: Die Bilder wirken plötzlich zu sauber und makellos. Dadurch geht die „greifbare Qualität“ des Bildes verloren (Prince, 2012).

3.5 Wahrnehmung, Gewöhnung und Nostalgie

In der modernen Filmrezeption lässt sich eine spannende Zweiteilung beobachten. Auf der einen Seite nehmen Zuschauer visuelle Unstimmigkeiten bei CGI heute wesentlich kritischer wahr. Durch die enormen technischen Fortschritte ist die Erwartungshaltung an den Fotorealismus stark gestiegen. Weicht ein digitaler Effekt auch nur minimal von der Realität ab, greift oft der in Kapitel 2.3 beschriebene „Uncanny Valley“-Effekt, und die Inkonsistenz reißt das Publikum aus der Illusion. Auf der anderen Seite existiert ein starker nostalgischer Bias gegenüber älteren, praktischen Effekten. Das Publikum schätzt die sichtbare Handarbeit von physischen Modellen, Miniaturen und Animatronics. Selbst wenn diese traditionellen Effekte objektiv betrachtet weniger realistisch aussehen als modernes CGI, werden sie aufgrund ihrer greifbaren Materialität und des spürbaren handwerklichen Aufwands oft als authentischer und künstlerisch wertvoller empfunden.

4. Gegenbeispiele: Gutes modernes CGI

Auch wenn tendenziell die großen Filmstudios wie Warner Bros. Pictures, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Paramount Pictures und Sony Pictures Entertainment (Columbia Pictures) versuchen den Markt mit vielen kostengünstig produzierten Filmen zu fluten und den Standard für Visuelle Effekte zu senken gibt es immer noch Regisseure, die sich nicht den Filmstudios beugen und so gibt es immer noch Filme, die durch Millionenbudgets computeranimierte VFX-Studios fördern und den Künstlern genug Zeit lassen diese umfangreich umzusetzen. Beispiele dafür sind die Avatar- und neuverfilmte Dune-Reihe, die trotz ihrer hohen Produktionskosten (Avatar: inflationsbereinigt ca. 350 Mio. (Box Office Mojo by IMDbPro, kein Datum), Dune: Part One: inflationsbereinigt ca. 200 Mio. (Rubin, 2021)) mit ihren visuellen Effekten die Zuschauer überzeugen und hohe Einspielergebnisse erzeugen.

Diese Filme beweisen, dass der bewusste und gut geplante Einsatz von Computereffekten zu einem wesentlich immersiveren Erlebnis führt. Zudem legen Regisseure wie James Cameron oder Denis Villeneuve großen Wert auf eine klare kreative Vision von Beginn an. Dadurch ersparen sie den VFX-Künstlern die in der restlichen Industrie berüchtigten und zeitaufwendigen Last-Minute-Änderungen in der Postproduktion. Bei „Avatar“ (2009) und dessen Fortsetzung „Avatar: The Way of Water“ (2022) verschob Cameron zusätzlich beispielsweise den Kinostart mehrfach. Er gab den beteiligten VFX-Studios, insbesondere Wētā FX, bewusst die nötige Zeit, um völlig neue Rendering-Software und Motion-Capture-Verfahren zu entwickeln,

anstatt hastig unfertige Effekte auf die Leinwand zu bringen. Diese große Zeitinvestition ist selten bei der von Aktienkursen und strikten Release-Zyklen bestimmten Filmindustrie. Der anhaltende finanzielle Erfolg, gepaart mit Auszeichnungen (wie den Oscars für die besten visuellen Effekte), belegt eindrucksvoll, dass das Publikum den qualitativen Unterschied hochwertiger CGI erkennt und honoriert.

5. Der ästhetische und kulturelle Wandel

Neben den technologischen und produktionstechnischen Faktoren lässt sich die veränderte Wahrnehmung moderner CGI-Effekte auch auf einen tiefgreifenden ästhetischen und kulturellen Wandel zurückführen. Die Art und Weise, wie Filme konsumiert und bewertet werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, was direkt mit den Sehgewohnheiten und Erwartungen des Publikums zusammenhängt.

Während das Publikum der 1990er-Jahre noch von der bloßen Existenz fotorealistischer digitaler Dinosaurier oder flüssiger Roboter fasziniert war, ist CGI heute eine Selbstverständlichkeit. Diese visuelle Sättigung hat zu einer Inflation des Spektakels geführt: Da heute theoretisch alles visuell darstellbar ist, verliert das Außergewöhnliche seine erzählerische und emotionale Wucht. Das moderne Publikum erkennt selbst kleinste digitale Unstimmigkeiten deutlich schneller als noch vor zwanzig Jahren. Die Lage ist komplex: Einerseits wird absolute Perfektion gefordert, andererseits wird genau diese Perfektion oft als steril und künstlich abgelehnt (Prince, 2012).

Darüber hinaus hat die Digitalisierung den visuellen Stil des Kinos grundlegend verändert. Mit der großflächigen Einführung des *Digital Intermediate* (DI) in den frühen 2000ern – dem Prozess der digitalen Farbkorrektur und Bildbearbeitung – lösten sich Filmemacher von den physikalischen und chemischen Limitierungen des analogen Films. Dies ermöglichte zwar eine noch nie dagewesene Kontrolle über Kontraste und Farbräume (wie etwa den sehr verbreiteten „Teal and Orange“-Look moderner Blockbuster), führte jedoch auch dazu, dass sich alle Filme immer ähnlicher aussahen. Bilder werden zunehmend hyperrealistisch stilisiert, wodurch sie aber wiederum ihren Bezug zur natürlichen Realität verlieren. Wenn Licht, Schatten und Farben nachträglich beliebig manipuliert werden können, wirkt das resultierende Bild oft wie ein animiertes Gemälde und weniger wie eine fotografische Aufzeichnung der Wirklichkeit (McClean, 2007).

Diese Entwicklung führt zu der sogenannten *Verlustästhetik* des modernen Blockbusterkinos. Der klassische analoge Film besaß eine Beziehung zur Realität, die der digitale schwer imitieren kann: das Licht der echten Welt fiel durch das Objektiv auf einen physischen Filmstreifen, wodurch eine direkte, materielle Spur des Gefilmten entstand. Bei vollständig computergenerierten Szenen existiert diese physische Verankerung nicht, das Bild wird zum reinen Datensatz. Der Zuschauer spürt unbewusst den Verlust der materiellen Welt. Die Verlustästhetik beschreibt somit das Fehlen von echten Widerständen, Zufällen und physischer Unvollkommenheit – ein Effekt, der durch die in Kapitel 3.4 beschriebene ästhetische Glättung der Digitalkameras noch verstärkt wird. Ohne diese Elemente verliert das Kino einen Teil seiner spürbaren Authentizität und Lebendigkeit. (McClean, 2007).

6. Ausblick und Zukunftsperspektiven

In der zukünftigen Filmentwicklung werden sich aktuelle technologische Trends voraussichtlich weiter verstärken. Insbesondere innovative Methoden wie die Virtual Production werden immer flächendeckender zum Einsatz kommen und die Grenzen des Machbaren verschieben. Gleichzeitig eröffnet der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) enorme Chancen für die Post- und Co-Produktion, etwa durch KI-gestütztes Rendering oder die Berechnung von physikalisch korrektem Lighting in Echtzeit. Allerdings ist es auch möglich, dass KI der Branche viel Schaden zufügt, z.B. durch die Ersetzung von echten CGI-Artists durch KI-Tools. Schon heute wird viel Künstliche Intelligenz bei bestimmten Prozessen gebraucht, so kam Gerüchten zufolge auch beim Verfassen des Drehbuchs für „Stranger Things“ Staffel 5 (2025) zum Einsatz (Müller, 2026). Trotz dieser rasanten digitalen Entwicklungen zeichnet sich in der Branche jedoch auch eine mögliche Rückkehr zu Methoden ab. Filmemacher besinnen sich wieder stärker auf ein realitätsnäheres Filmhandwerk, bei dem modernste digitale Werkzeuge mit physischen Sets und echten Requisiten verschmelzen.

Letztlich manifestiert sich in dieser Entwicklung die lauter werdende Forderung nach einer harmonischen Balance: Das Ziel ist nicht mehr nur die reine digitale Perfektion, sondern ein glaubwürdiger filmischer Realismus, der die emotionale und physische Greifbarkeit des Kinos bewahrt.

7. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die abnehmende visuelle Glaubwürdigkeit moderner CGI-Effekte ein vielschichtiges Phänomen ist, das im scheinbaren Widerspruch zum rasanten technologischen Fortschritt steht. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass das menschliche Auge klar auf das Fehlen physischer Präsenz, fehlerhafte Lichtintegration und unrealistische physikalische Bewegungen reagiert – Schwächen, die in aktuellen Blockbustern immer häufiger auftreten. Gleichzeitig sehnt sich das Publikum unbewusst nach der organischen Unvollkommenheit, die klassische praktische Effekte und analoges Filmmaterial beherbergen.

Die Untersuchung der Ausgangsthese bestätigt eindeutig: Es ist keinesfalls die Technologie selbst, die für den oft kritisierten „Plastik-Look“ neuerer Filme verantwortlich ist. Softwarelösungen und Rechenleistungen sind heute so mächtig wie nie zuvor. Die wahren Ursachen liegen vielmehr in den strukturellen Produktionsbedingungen der modernen Filmindustrie, ästhetischen Entwicklungen und kreativen Fehlentscheidungen. Der massive ökonomische und zeitliche Druck auf VFX-Studios, die flächendeckende „Fix it in post“-Mentalität sowie fehlende Budgets für essenzielle Arbeitsschritte wie das Compositing und Lighting zwingen Künstler zu Kompromissen. Hinzu kommt ein übermäßiger Einsatz digitaler Effekte, der die filmische Realität ihrer physikalischen Bodenhaftung beraubt und zu einer sterilen ästhetischen Glättung führt. Dass es auch anders geht, beweisen Positivbeispiele wie die „Avatar“- oder „Dune“-Filme, bei denen eine klare kreative Vision, ausreichende Produktionszeit und die harmonische Kombination aus praktischen Elementen und CGI im Vordergrund stehen.

Für die Zukunft der visuellen Glaubwürdigkeit im Film wird entscheidend sein, wie die Filmindustrie mit ihren Werkzeugen umgeht. Neue Technologien wie Virtual Production und der Einsatz Künstlicher Intelligenz bieten neue Möglichkeiten, können das grundlegende Problem aber nicht lösen, wenn sie lediglich genutzt werden, um noch schneller und kostengünstiger zu produzieren. Echte Immersion entsteht nicht durch eine bloße Aneinanderreihung perfekter Pixel, sondern durch physische Greifbarkeit. CGI darf nicht länger als Ersatz für die Realität dienen, sondern muss wieder als das verstanden werden, was es im Kern ist – ein mächtiges Werkzeug, das die physische Welt erweitert, anstatt sie zu ersetzen.

8. Literaturverzeichnis

- Bordwell, D. (2006). *Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies*. University of California Press.
- Box Office Mojo by IMDbPro. (n.d.). Retrieved from <https://www.boxofficemojo.com/title/tt0499549/>
- Brinkmann, R. (2008). *The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics*. Morgan Kaufmann.
- Duncan, J. (2012, 6 19). *Stan Winston School of Character Arts*. Retrieved from <https://www.stanwinstonschool.com/blog/jurassic-park-t-rex-robot-almost-eats-crewmember>
- Franklin, G. (2017, 2 12). *Dark Horizons*. Retrieved from <https://www.darkhorizons.com/practical-rules-over-cg-in-blade-runner-2049/>
- Kadner, N. (2021). *The Virtual Production Field Guide Volume 2*. Epic Games.
- Kerlow, I. (2009). *The Art of 3D Computer Animation and Effects*. John Wiley & Sons.
- Lee, C. (2022). *Vulture*. Retrieved from Vulture: <https://www.vulture.com/article/a-vfx-artist-on-what-its-like-working-for-marvel.html>
- McClean, S. T. (2007). *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. MIT Press.
- Müller, J. (2026, 1 14). *Moviepilot*. Retrieved from <https://www.moviepilot.de/news/wurde-das-stranger-things-finale-mit-ki-hilfe-geschrieben-fans-wollen-beweis-gefunden-haben-1159710>
- Okun, J. A., & Zwerman, S. (2014). *The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures*. Focal Press.
- Prince, S. (2012). *Digital Visual Effects in Cinema - The Seduction of Reality*. Rutgers University Press.
- Rickitt, R. (2007). *Special Effects: The History and Technique*. Billboard Books.
- Rubin, R. (2021, 10 24). 'Dune' Opens to \$40 Million at the Box Office. Strong Enough for a Sequel? . *Variety*.
- Sito, T. (2013). *Moving Innovation: A History of Computer Animation*. MIT Press.
- Smith, D. (2022, 8 3). 'Bullying is a problem': visual effects artists speak out against Marvel". *The Guardian*.

Turnock, J. A. (2015). *Plastic Reality: Special Effects, Technology, and the Emergence of 1970s Blockbuster Aesthetics (Film and Culture)*. Oxford University Press.

YMCinema. (2023, 7 9). Christopher Nolan: "Oppenheimer Has Zero CGI Shots". *Y.M.Cinema Magazine*.

9. Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Collider Behind the Scenes (2021) *Avatar Scenes Without CGI*.

<https://www.youtube.com/watch?v=Cimy6T1nczw>